



**Université Mohamed Premier
Ecole Supérieure de Technologie de Nador**

**Département d'Innovation Technologique et Ingénierie Informatique
Filière d'Ingénierie Logicielle et Cybersécurité**

Rapport de projet : Vocal Agent

Réalisées par :

ALAE MAJJATI

SABRINE AYT-ICHEN

Nom du module :

IA & Prompt Engineering

Année universitaire : 2025/2026

1. Vue d'ensemble

Ce projet est une application web d'agent conversationnel IA avec capacités RAG (Retrieval-Augmented Generation), développée dans un contexte académique. Il combine un backend Spring Boot avec un frontend Angular pour créer un système de questions-réponses intelligent basé sur des documents.

2. Architecture Technique

Backend (Spring Boot 3.5.12)

- **Framework:** Spring Boot avec Java 21
- **Base de données:** H2 (in-memory) pour l'historique des conversations
- **IA:** Spring AI 1.1.3 avec intégration Mistral AI et Groq
- **Architecture:** REST API avec gestion CORS

Frontend (Angular 21)

- **Framework:** Angular 21 avec TypeScript
- **UI:** Bootstrap 5.3.8 et Bootstrap Icons
- **Fonctionnalités:** Reconnaissance vocale, synthèse vocale, rendu Markdown

3. Fonctionnalités Principales

1.1 Traitement de Documents

- **Formats supportés:** PDF, Word, TXT, PPTX
- **Indexation:** Vectorisation avec Mistral Embeddings
- **Stockage:** SimpleVectorStore persisté en JSON

1.2 Agent Conversationnel

- **Modèles:** Mistral Large (chat) et Llama3-8B (alternative Groq)
- **RAG:** Recherche sémantique dans documents indexés
- **Historique:** Persistance des conversations par session

1.3 Interface Utilisateur

- **Chat temps réel:** Interface conversationnelle moderne
- **Reconnaissance vocale:** Saisie vocale en français
- **Synthèse vocale:** Réponses audio optionnelles
- **Upload drag-and-drop:** Gestion intuitive des documents

4. Points Techniques Notables

Configuration IA

- **Mistral API:** Modèle mistral-large-latest (température 0.7)
- **Groq API:** Modèle llama3-8b-8192 comme alternative
- **Embeddings:** mistral-embed pour vectorisation

Sécurité

- **CORS:** Restriction à localhost:4200
- **Upload:** Limité à 50MB par fichier
- **Sessions:** Gestion par ID unique

Performance

- **Vectorisation:** TokenTextSplitter pour chunking optimal
- **Cache:** Historique en mémoire + persistance BDD
- **Async:** Traitement non-bloquant des requêtes
- **Qualités Académiques**

Forces

1. **Architecture moderne:** Microservices avec séparation claire des responsabilités
2. **IA avancée:** Implémentation RAG avec embeddings sémantiques
3. **UX riche:** Interface multimédia (vocale, visuelle, textuelle)
4. **Code propre:** Utilisation de Lombok, patterns Spring Boot, TypeScript

Axes d'amélioration

1. **Tests unitaires:** Couverture de test à compléter
2. **Configuration externalisée:** Variables d'environnement
3. **Logging:** Niveau de détail à affiner
4. **Documentation:** API docs avec Swagger/OpenAPI

5. Évaluation Globale

Projet académique de haute qualité démontrant une maîtrise technique contemporaine des technologies IA et web. L'architecture RAG est bien implémentée avec une expérience utilisateur complète. Le code suit les bonnes pratiques modernes avec Spring Boot et Angular.